Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Computação e Informática

Desenvolvimento de Software

Luan Ferreira Xavier: 10417230
Samuel Wenceslau Cardoso: 10434608

PROJETO EXTENSIONISTA

Barueri
2026

Introdução

A indústria farmacêutica depende do controle rigoroso das matérias-primas, das etapas de fabricação e das condições de armazenamento e distribuição de medicamentos. Um erro no registro de um lote ou na comunicação entre setores pode comprometer a rastreabilidade, provocar desperdícios e permitir a movimentação inadequada de produtos. Por esse motivo, este projeto extensionista apresenta uma proposta conceitual de sistema integrado para a indústria farmacêutica, desenvolvida a partir do levantamento de requisitos realizado na primeira entrega da disciplina Desenvolvimento de Software.

O objetivo da solução é integrar os processos de produção e de estoque e logística, utilizando a avaliação do controle de qualidade como condição para a liberação de produtos acabados. O sistema proposto deve permitir o acompanhamento de ordens de produção, o registro das matérias-primas utilizadas, a identificação de lotes, a atualização dos saldos de estoque e o controle da expedição. A proposta também considera segurança da informação, histórico de alterações e acompanhamento do consumo de energia. O trabalho reúne os requisitos, diagramas UML e a arquitetura conceitual do sistema completo, além de um protótipo em Python para RF03 (parcial) e RF09, com RN01 e RN05.

Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A proposta está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, Energia Limpa e Acessível, porque prevê o acompanhamento do consumo de energia nas linhas de fabricação e a identificação da sua origem, distinguindo a rede convencional das fontes solar e eólica. Com essas informações, a empresa poderia observar a participação de fontes renováveis, acompanhar metas e reconhecer oportunidades de uso mais eficiente da energia. A rastreabilidade dos lotes também pode ajudar a evitar a repetição desnecessária de processos produtivos, reduzindo o consumo adicional de recursos em situações de falha.

O projeto também se relaciona ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima. Como melhoria futura do módulo de logística, prevê-se o planejamento de rotas de distribuição para evitar trajetos e viagens desnecessárias. Percorrer menos quilômetros poderá reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO_2 do transporte de medicamentos. O controle de validade e a redução de desperdícios continuam como contribuições

complementares. Esses benefícios seriam avaliados em uma aplicação real, pois a otimização de rotas não faz parte do protótipo em Python.

Escopo e requisitos do sistema

O sistema é organizado em torno da gestão de produção, da gestão de estoque e logística e da ligação entre essas áreas. O controle de qualidade participa do processo como responsável pela avaliação formal dos lotes, enquanto o monitoramento energético reúne informações de consumo relacionadas às linhas de fabricação. A integração entre produção e estoque foi escolhida pelo grupo por concentrar riscos operacionais importantes: sem sincronização, um insumo poderia ser utilizado em condições inadequadas ou um lote reprovado poderia ficar disponível para expedição.

Os requisitos funcionais RF01, RF02 e RF03, todos de prioridade alta, estabelecem as atividades centrais da produção. O RF01 determina que o sistema permita o cadastro de ordens de produção com produto, quantidade e data prevista, além do registro das etapas de pesagem, mistura, envase e embalagem com data, hora e responsável. O RF02 prevê a geração de um código único para cada lote e o registro dos lotes de matérias-primas utilizados. O RF03 exige que o resultado do controle de qualidade seja registrado como aprovado ou reprovado e que seja possível gerar relatórios de rastreabilidade desde a matéria-prima até o produto final.

O RF04, de prioridade média, prevê o monitoramento do consumo energético de cada linha, separando a energia da rede convencional, a solar e a eólica e calculando a participação renovável. No estoque e na logística, o RF05, de prioridade alta, contempla o registro da entrada de matérias-primas e embalagens, incluindo fornecedor, lote e validade, bem como a saída de produtos acabados vinculada ao lote expedido. O RF06, de prioridade média, define o controle de localização física e a consulta do histórico de entradas, saídas e transferências. O RF07, de prioridade alta, estabelece alertas automáticos quando o saldo estiver abaixo do nível mínimo ou quando houver produtos próximos do vencimento.

A integração operacional é descrita principalmente pelo RF08 e pelo RF09, ambos de prioridade alta. O RF08 exige atualização automática dos saldos quando matérias-primas forem consumidas e quando produtos acabados aprovados forem finalizados. O RF09 impede que lotes reprovados sejam expedidos ou transferidos para o estoque de produtos liberados. Por fim, o RF10, de prioridade média, determina a geração de relatórios de consumo energético por linha de produção,

com consumo total, proporções de energia solar e eólica e capacidade instalada de geração renovável.

Os requisitos não funcionais definem condições de qualidade da solução. O RNF01, de prioridade alta, prevê registros críticos e trilhas de auditoria preservados pelo período aplicável às normas, considerando na proposta inicial retenção mínima de cinco anos para a documentação crítica de lote e impedimento de exclusão do histórico. Esse prazo é uma especificação do grupo e precisaria ser validado perante as regras regulatórias efetivamente aplicáveis. O RNF02, também de prioridade alta, estabelece consultas de rastreabilidade em até cinco segundos e disponibilidade de 99,5% no período operacional da fábrica. O RNF03 exige perfis de acesso, incluindo operador, gerente de produção, controle de qualidade e logística, além de criptografia dos dados sensíveis em trânsito e em repouso. O RNF04, de prioridade média, trata da capacidade de crescimento sem perda significativa de desempenho, enquanto o RNF05, igualmente de prioridade média, orienta o desenvolvimento de uma interface simples para operadores de chão de fábrica.

Regras de negócio

As regras de negócio representam restrições que devem ser respeitadas independentemente da interface utilizada. A RN01 determina que todo lote reprovado pelo controle de qualidade seja automaticamente bloqueado para expedição e direcionado à quarentena ou ao descarte. A RN02 impede a distribuição de produtos com menos de seis meses de validade, exceto mediante autorização expressa do responsável farmacêutico, sem permitir o envio de itens já vencidos. A RN03 proíbe o início de uma ordem de produção quando não houver disponibilidade confirmada de matérias-primas com lote aprovado.

A RN04 determina que qualquer alteração nos dados de lote, produção ou estoque produza um registro com identificação do usuário, data e hora, preservando o histórico de auditoria. A RN05 estabelece que o lote só pode ingressar no estoque de produtos acabados liberados após aprovação formal do controle de qualidade. A RN06 bloqueia automaticamente as matérias-primas vencidas para evitar seu uso na fabricação. A RN07 exige notificação ao responsável pela logística sempre que uma movimentação deixar o estoque abaixo do nível mínimo. Em conjunto, essas regras buscam garantir consistência das informações, rastreabilidade e prevenção de movimentações indevidas.

Modelagem UML do sistema

A modelagem UML permite representar o funcionamento proposto por diferentes perspectivas. Os diagramas elaborados a seguir descrevem usuários e funcionalidades, estrutura de dados, fluxo operacional, comunicação entre módulos e mudanças de estado dos lotes. Cada figura foi construída a partir dos requisitos e regras de negócio definidos na primeira parte do projeto e deve ser interpretada como uma especificação de comportamento esperado, não como evidência de software implementado.

O diagrama de casos de uso identifica os principais participantes: gerente de produção, operador, analista de qualidade, profissional de logística e responsável farmacêutico. Ele mostra como cada perfil se relaciona com funções como registrar ordens, consultar estoques, avaliar lotes, verificar a possibilidade de expedição e autorizar situações excepcionais de validade. Essa representação ajuda a entender os limites de responsabilidade e os pontos de interação entre os setores.

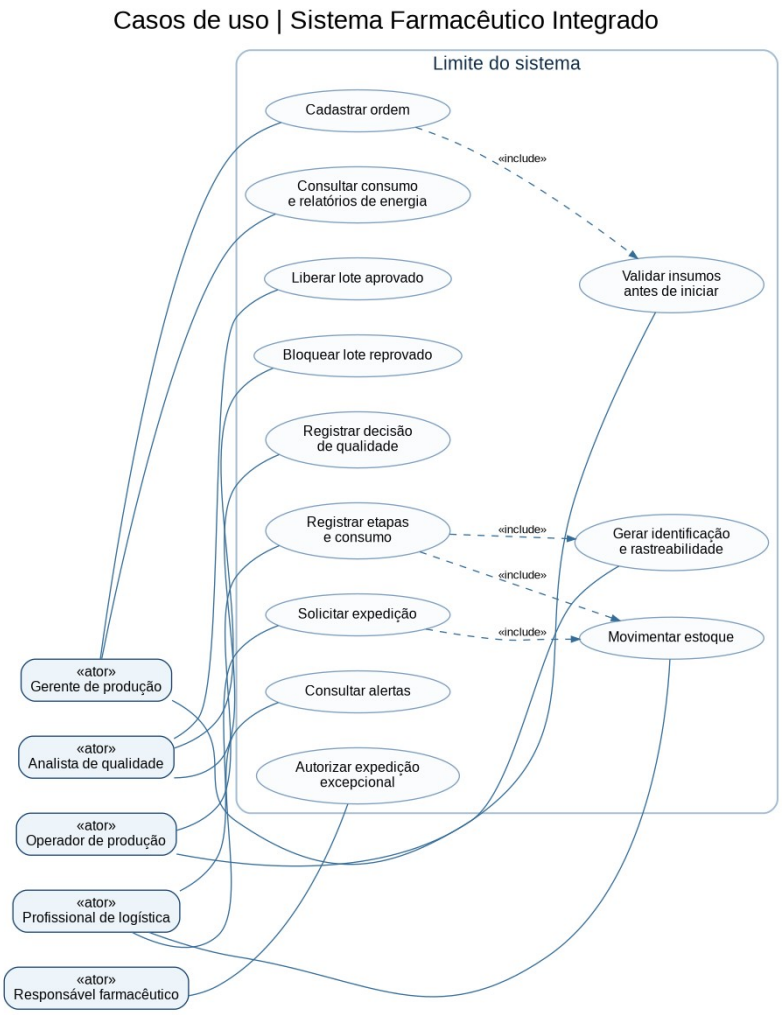


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso. Fonte: elaboração do grupo.

O diagrama de classes apresenta uma proposta de estrutura para armazenar as informações necessárias ao sistema. Entre os elementos modelados estão as ordens de produção, os lotes de matéria-prima e de produto acabado, as etapas produtivas, as avaliações de qualidade, os estoques, as movimentações, os usuários, os registros de auditoria e as medições de energia. As associações permitem demonstrar, por exemplo, que uma ordem pode ter diversas etapas e que o consumo registrado deve indicar a origem do material utilizado. As multiplicidades representam decisões preliminares de modelagem a serem confirmadas em eventual implementação.

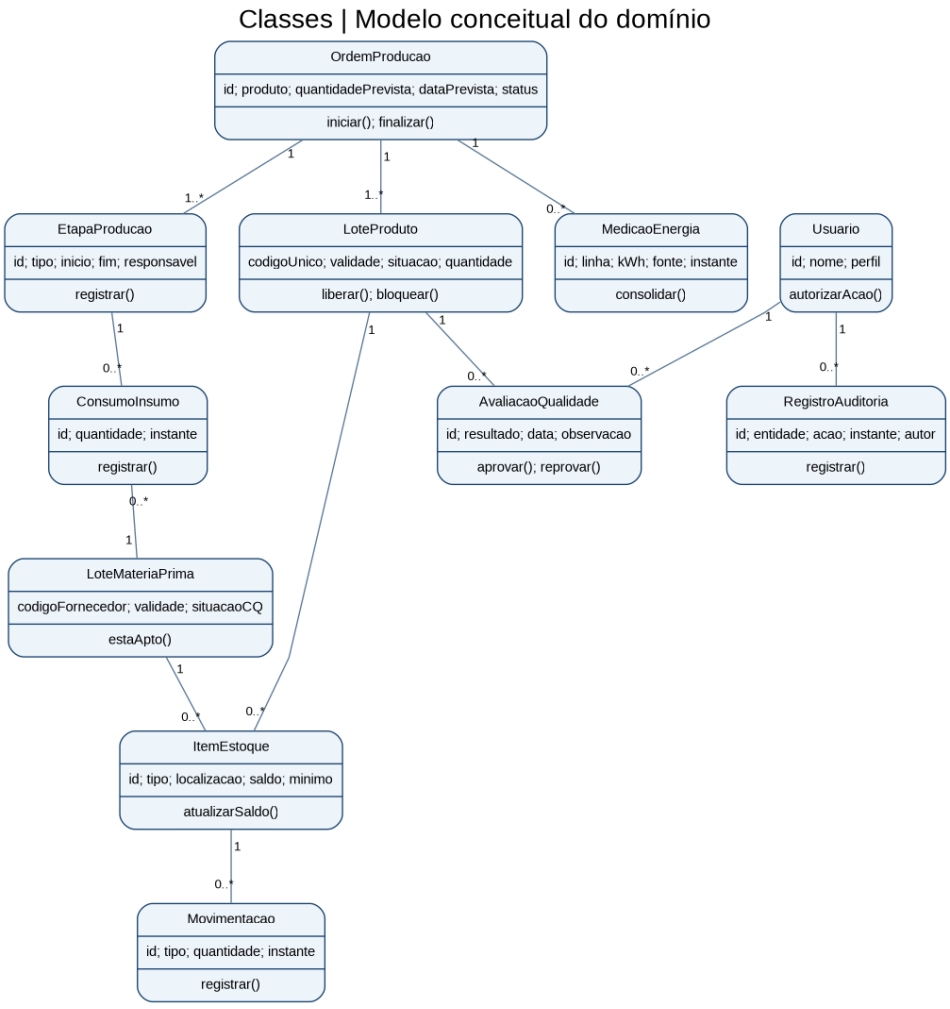


Figura 2 – Diagrama de Classes. Fonte: elaboração do grupo.

O diagrama de atividades descreve o caminho percorrido desde a verificação das matérias-primas até a liberação do produto para movimentação. Antes de iniciar a fabricação, devem ser confirmadas a disponibilidade, a aprovação e a validade dos insumos. Durante a produção, o consumo e as informações de rastreabilidade são registrados. Após a conclusão, o lote passa pela avaliação do controle de qualidade. A reprovação impede sua liberação e provoca o bloqueio, enquanto a aprovação permite registrar o produto no estoque liberado. Uma eventual expedição continua condicionada à validade do produto e, quando aplicável, à autorização farmacêutica.

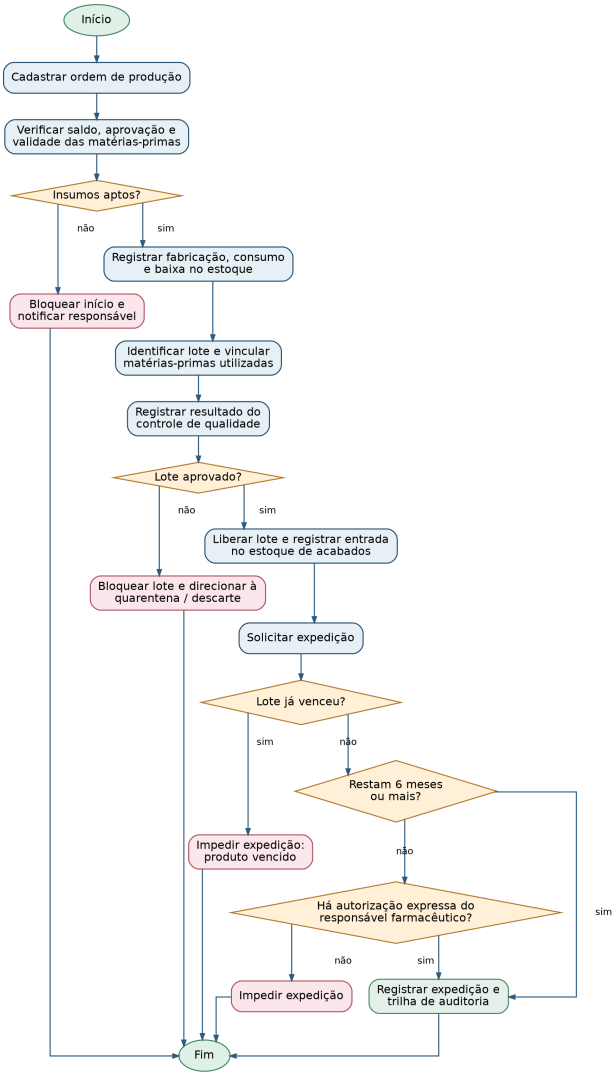


Figura 3 – Diagrama de Atividades. Fonte: elaboração do grupo.

O diagrama de sequência representa a troca de mensagens entre os participantes e os componentes do sistema em um cenário de produção. A ordem é criada, o estoque é consultado e, quando há insumos adequados, o consumo é registrado. Concluída a fabricação, o controle de qualidade informa o resultado da avaliação. Se o lote for aprovado, ocorre sua entrada no estoque liberado; se for reprovado, o sistema registra o bloqueio e o encaminhamento para quarentena. As decisões relevantes geram trilhas de auditoria. O acompanhamento energético integra o escopo geral, mas não faz parte desse fluxo específico.

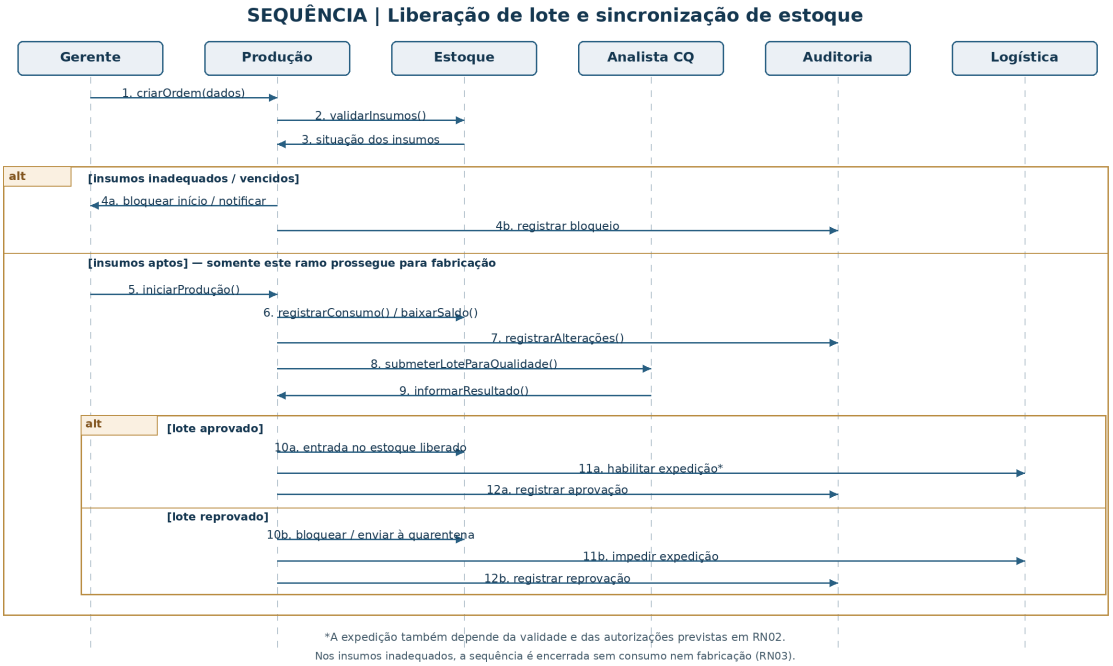


Figura 4 – Diagrama de Sequência. Fonte: elaboração do grupo.

O diagrama de estados concentra a atenção no ciclo de vida de um lote. Ele permite acompanhar a passagem por fabricação, avaliação de qualidade, aprovação, armazenamento, expedição e os destinos associados a reprovação ou vencimento. O modelo reforça que a existência física de um produto não significa autorização automática para distribuí-lo, pois sua condição de qualidade e seu prazo de validade devem ser observados antes da expedição.

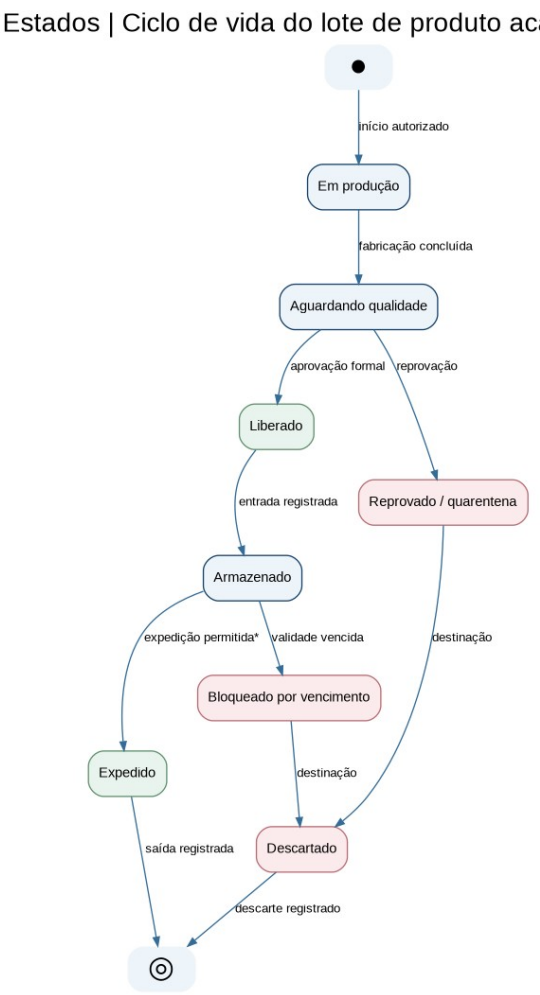


Figura 5 – Diagrama de Estados. Fonte: elaboração do grupo.

Proposta de arquitetura

Como complemento opcional aos entregáveis, propõe-se uma arquitetura em camadas, organizada em um monólito modular. Essa alternativa possibilitaria manter a separação entre produção, estoque, controle de qualidade e monitoramento energético sem exigir, na etapa inicial, uma infraestrutura distribuída complexa. Na camada de apresentação ficariam as interfaces de operadores, qualidade, gerência e logística; na camada de aplicação e regras de negócio, as validações, permissões e operações sobre os lotes; na camada de dados, os registros persistentes; e na camada de integração, as interfaces responsáveis pela comunicação e pelos alertas.

Uma implementação futura do sistema completo utilizaria HTML, CSS e React na apresentação, Java com Spring Boot para aplicação e regras de negócio e PostgreSQL para armazenamento transacional. APIs REST e rotinas agendadas poderiam dar suporte às integrações e aos relatórios. A proposta não impede a

escolha de outras tecnologias, desde que sejam atendidos os requisitos de segurança, rastreabilidade e atualização consistente de estoque e produção.

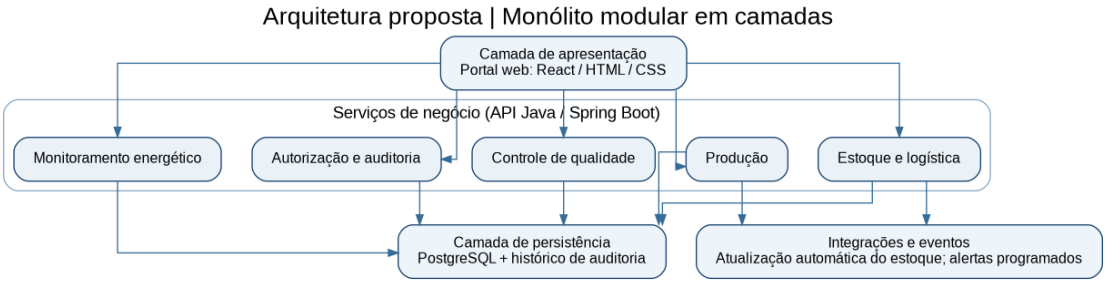


Figura 6 – Arquitetura de referência proposta. Fonte: elaboração do grupo.

Para reduzir o risco de inconsistência, a movimentação de estoque decorrente de uma decisão de qualidade deveria ocorrer de forma controlada, sem liberar o lote quando houver falha no registro correspondente. O acesso às funcionalidades precisaria ser restrito por perfil, com atenção à separação entre atividades de produção e de aprovação de qualidade. A preservação das trilhas de auditoria, a proteção dos dados e as metas de disponibilidade e tempo de resposta devem ser verificadas durante um desenvolvimento real, juntamente com os requisitos de conformidade regulatória aplicáveis.

Verificação dos requisitos e resultados esperados

A análise dos diagramas permite propor cenários de verificação que deverão ser executados caso o sistema venha a ser implementado. Um teste importante consiste em tentar iniciar uma ordem usando matéria-prima reprovada ou vencida, situação em que o sistema deverá impedir o consumo e registrar o motivo. Outro cenário deve simular a conclusão da fabricação seguida de reprovação, verificando se o produto permanece bloqueado e sem entrada no estoque liberado. Na situação de aprovação, o registro deve atualizar o estoque e preservar os vínculos de rastreabilidade.

Também deverão ser verificados o impedimento de expedição quando restarem menos de seis meses de validade sem autorização, o registro da autorização expressa do responsável farmacêutico nos casos permitidos, a notificação ao responsável pela logística após a redução do saldo abaixo do mínimo e a manutenção dos registros de auditoria após alteração de dados críticos. O monitoramento energético poderá ser avaliado por consultas de consumo por linha e por fonte. Esses cenários se referem ao sistema completo, ainda não validado por implantação real; o recorte acadêmico em Python é descrito a seguir.

Protótipo acadêmico em Python 3 - versão atualizada

O sistema farmacêutico completo continua sendo uma **proposta conceitual**, com arquitetura em camadas baseada em React, Java/Spring Boot e PostgreSQL. Como recorte acadêmico, o grupo implementou um programa em Python 3 para terminal, sem dependências externas e com armazenamento temporário em memória.

Requisitos funcionais selecionados e regras associadas

RF03 - Controle de qualidade e rastreabilidade (parcial): o código cadastra lotes, registra aprovação ou reprovação, identifica o avaliador e permite consultar produto, matéria-prima, quantidade, situação e localização. A RN05 exige aprovação formal antes da entrada no estoque liberado.

RF09 - Bloqueio de lotes reprovados: um lote reprovado vai para quarentena e não pode entrar no estoque liberado nem ser expedido, conforme a RN01. Lotes pendentes também permanecem bloqueados até a aprovação.

Código e demonstrações

O arquivo **codigo/main.py** preserva as operações anteriores: cadastrar e listar lotes, avaliar, verificar expedição, consultar rastreabilidade e auditoria. A opção **7** demonstra RF03 e RF09 com dois lotes temporários. A opção **8** adiciona uma simulação de IA por regras fixas para comparar alternativas de abastecimento após o bloqueio de um lote. O código anterior permanece preservado em **codigo/main_original.py**.

Arquitetura efetivamente executada

O protótipo utiliza as classes Lote, Estoque, SistemaFarmaceutico e SimuladorIAImpacto. As funções demonstracao_automatica(), demonstracao_simulacao_ia() e menu() permanecem fora das classes. Não há interface web, API externa ou banco de dados persistente; a opção 8 executa somente regras fixas no terminal, sem modelo de IA treinado.

Relação com os requisitos não funcionais

O programa registra operações em auditoria e mede o tempo de uma consulta simples, fornecendo exemplos limitados de RNF01 e RNF02. Ele não comprova retenção de cinco anos, disponibilidade de 99,5%, segurança de produção, escalabilidade ou conformidade regulatória. Também não implementa o monitoramento energético planejado.

Extensão demonstrativa: simulação de IA na logística

Além das duas funcionalidades selecionadas, o grupo criou uma **simulação de IA de apoio à decisão**, voltada ao impacto do bloqueio de lotes na logística. Ela demonstra como um sistema futuro poderia comparar alternativas de reposição respeitando o controle de qualidade. Não existe, nesta versão, um modelo real de inteligência artificial.

Fluxo da opção 8

A demonstração cria um pedido fictício de **100 unidades, com prazo de 12 horas**, e cinco lotes distribuídos em centros de distribuição simulados. Um deles é reprovado, outro permanece pendente e três são aprovados. O sistema exclui lotes reprovados e pendentes, considera apenas lotes do mesmo produto que estejam no estoque liberado e monta combinações capazes de atender à demanda.

Como a simulação funciona?

A classe SimuladorIAImpacto aplica **regras fixas definidas no código**, sem treinamento, rede neural ou conexão com serviços de IA. Uma pontuação demonstrativa de 0 a 100 é calculada a partir de distância, unidades faltantes e prazo. Essa pontuação é apenas um alerta ilustrativo e **não representa previsão ou probabilidade real de atraso**.

Impacto logístico e ambiental simulado

Para cada combinação elegível, o programa soma distâncias de ida e volta previamente cadastradas e multiplica os quilômetros por um fator ilustrativo de **0,18 kg de CO_2/km**. As alternativas são ordenadas pela menor emissão simulada; em caso de empate, o sistema compara o alerta didático de prazo e a quantidade de origens. Não há otimização de rotas reais.

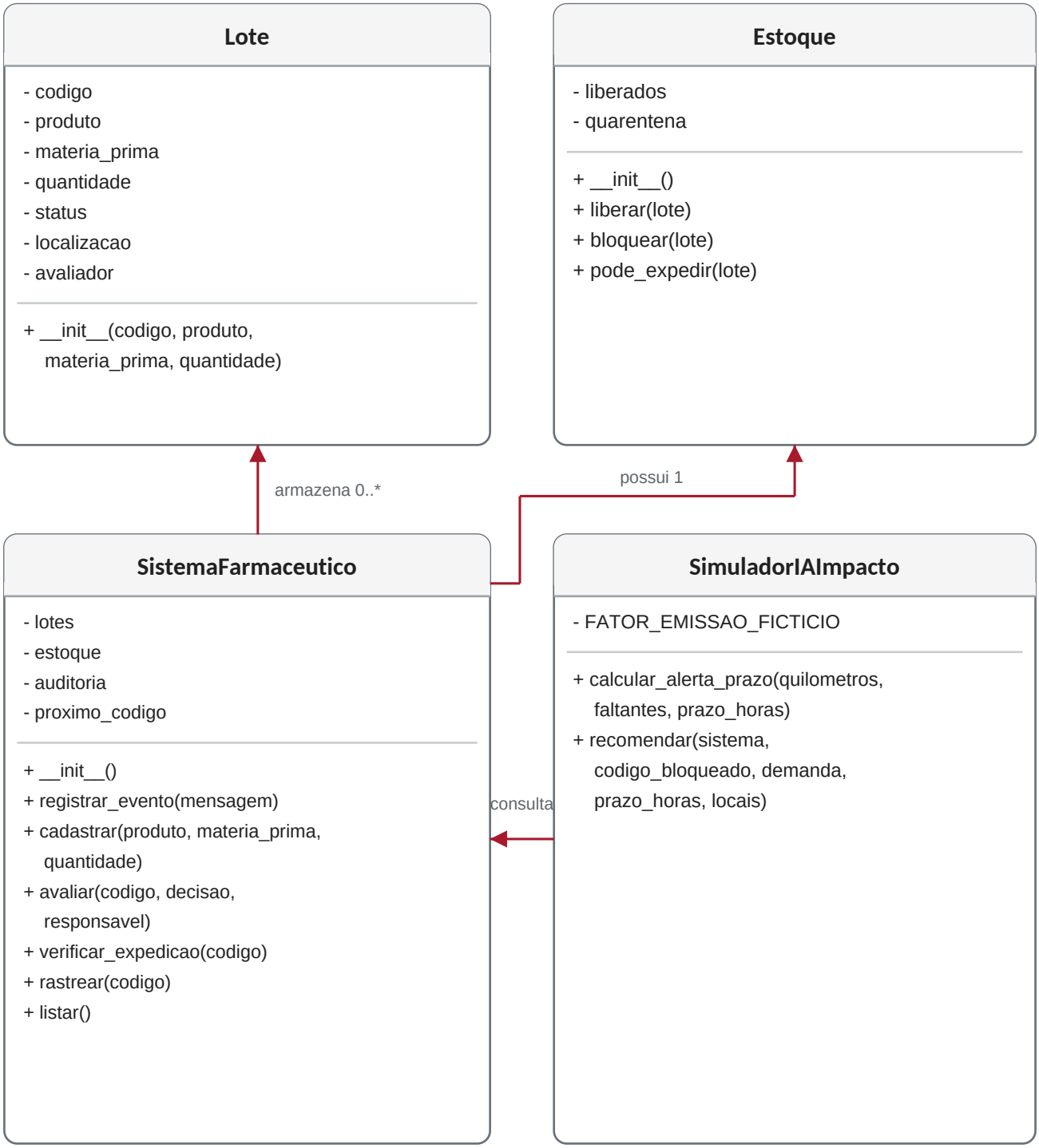
No exemplo, a primeira alternativa utiliza **65 unidades do CD Norte e 35 do CD Oeste**, totalizando **180 km simulados e 32,40 kg de CO_2 ilustrativos**. Esses valores não representam uma rota real, não utilizam GPS e não consideram trânsito, cadeia fria, temperatura, capacidade de veículos nem dados operacionais de uma empresa.

Segurança e responsabilidade da decisão

A simulação não altera o estado dos lotes, não aprova medicamentos e não autoriza expedições. As regras RN01 e RN05 continuam obrigatórias. Qualquer recomendação real exigiria validação dos dados, supervisão de profissionais habilitados e conformidade com as exigências técnicas e regulatórias aplicáveis.

Diagrama de classes do protótipo: simulação de IA

Figura 7 - Correspondência direta com o código de terminal atualizado (main.py).



Funções fora das classes: demonstracao_automatica(), demonstracao_simulacao_ia(), menu().

O simulador usa lotes aprovados; não altera decisões do controle de qualidade.

Regras fixas e dados fictícios: não utiliza IA real nem aprendizado de máquina.

Verificação do protótipo e resultados experimentais

A versão atualizada passou por testes de cadastro, avaliação, expedição e consulta. Lotes pendentes ou reprovados permaneceram bloqueados; apenas lotes aprovados ingressaram no estoque liberado. A demonstração da opção 7 continuou funcional.

Na opção 8, verificou-se a exclusão dos lotes bloqueados e a geração de alternativas suficientes para o pedido fictício. Distâncias, emissões, alerta de prazo por regras fixas e auditoria foram conferidos. Isso demonstra a lógica da simulação, **não** o funcionamento de uma IA real.

Coerência com a modelagem UML

Os cinco diagramas UML originais representam o **sistema completo planejado**. O diagrama do protótipo inclui a classe SimuladorIAImpacto. O simulador consulta lotes e retorna sugestões sem executar decisões de qualidade ou expedição.

ODS e possibilidades de evolução

A **ODS 7** permanece ligada ao monitoramento energético planejado. A **ODS 13** relaciona-se à possível redução de emissões na logística. A simulação compara origens e emissões fictícias; rotas reais exigiriam mapas e dados operacionais confiáveis.

Conclusão

O trabalho apresenta a integração proposta entre produção, qualidade, estoque e logística. O protótipo demonstra parcialmente RF03 e implementa RF09, seguindo RN01 e RN05. A simulação de IA ilustra alternativas de abastecimento após o bloqueio de um lote, com indicadores ambientais fictícios.

A simulação **não utiliza inteligência artificial real** nem possui validação industrial. Trata-se de uma demonstração didática com regras pré-programadas. Para uso real, seriam necessários dados confiáveis, tecnologias adequadas, integração, testes e validação técnica e regulatória. O sistema completo permanece como trabalho futuro.